

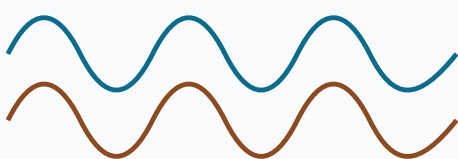
Auftrag Funktionsnachweis eines Ultraschall-Sender-Empfänger-Systems
Frage Wie wird aus räumlich wiederkehrender Phase eine Schallgeschwindigkeit?

Bestimmt die Schallgeschwindigkeit der Raumluft, ohne eine direkte Mikrosekunden-Laufzeit zu messen. Nutzt entweder die von der Lehrkraft freigegebene Realstation oder die vollständig lokale Modellstation. Erstellt am Ende die Messfreigabe PH-01.

MATERIAL 1 · MESSIDEE

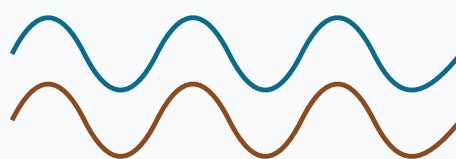
Gegeben Senderfrequenz $f = 40,0 \text{ kHz}$; Raumtemperatur dokumentieren; Sender und Empfänger auf gemeinsamer Achse.
Gesucht Wellenlänge λ und Schallgeschwindigkeit c .
Produkte Messplan → Rohwerttabelle → Messfreigabe PH-01.

Empfängerposition A



blau: Senderreferenz · braun: Empfängersignal

Empfängerposition B



blau: Senderreferenz · braun: Empfängersignal

zeitlich: $T = \frac{1}{f}$ → **räumlich:** $\lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n}$ → **Ausbreitung:** $c = \lambda \cdot f$

Aufgabe 1 – Aus Signalbildern ein räumliches Messkriterium entwickeln

AFB I-II

- Ordne f , T , λ und c jeweils Bedeutung und SI-Einheit zu.
- Formuliere ein am Oszilloskop beobachtbares Kriterium für „Sender- und Empfängersignal haben dieselbe Phase“.
- Entscheide begründet: Entspricht der kleinste Abstand zweier benachbarter Empfängerpositionen mit derselben Phase λ oder $\frac{\lambda}{2}$?

Aufgabe 2 – Messplan PH-01 freigabefähig machen AFB II

Erstellt einen Messplan, der unter beiden Durchführungswegen funktioniert.

Weg A · Offline-Modell

iPad und Labor 1/2; Datenart im Protokoll als „modelliert“ kennzeichnen.

Weg B · Realstation

Nur nach Lehrkraftfreigabe:
Niederspannungsquelle/Funktionsgenerator,
Ultraschallsender/-empfänger, Oszilloskop, Bank/Maßstab und
Thermometer.

- Prognostiziert die Größenordnung von λ bei $f = 40,0 \text{ kHz}$ mit $c_{\text{ref}} = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.
- Legt Referenzphase, mindestens sieben Positionen, Rollen, Rohwerttabelle, Sicherheits-/Freigabeschritt und zwei Qualitätskriterien fest.
- Skizziert Sender, Empfänger, Verschieberichtung, Maßstab und beide Oszilloskopkanäle.

MATERIAL 2 · FREIGELEGEBENER ERSATZDATENSATZ

Nur verwenden, wenn keine eigene Real- oder Labormessreihe vorliegt. Datenart: **didaktisch modelliert**. Senderfrequenz $f = 40,0\text{ kHz}$, Raumtemperatur $\vartheta = 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Marke n	Position x_n	Phase geprüft?	Kommentar
0	112,0 mm	ja	Referenz
1	120,6 mm	ja	stabil
2	129,1 mm	ja	stabil
3	137,7 mm	ja	stabil
4	146,2 mm	ja	stabil
5	154,8 mm	ja	stabil
6	163,3 mm	ja	stabil

Die leichte Streuung der Einzelabstände ist beabsichtigt. Werte werden nicht geglättet oder gelöscht.

Aufgabe 3 – Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit auswerten **AFB II**

- Verwende deine eigene Messreihe oder Material 2.
- a. Bestimme Gesamtweg $\Delta x = x_6 - x_0$ und Zahl der Wellenlängenintervalle Δn .
 - b. Berechne $\lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n}$. Wandle erst danach in **m** um.
 - c. Berechne $c = \lambda \cdot f$, runde passend und führe eine Einheitenkontrolle durch.
 - d. Vergleiche qualitativ mit der Unterrichtsnäherung $c_{\text{Luft}}(\vartheta) \approx 331,3 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,606 \frac{\text{m}}{\text{s} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot \vartheta$. Nenne zwei konkrete Gründe für eine Abweichung.

Rohwerte → $\Delta x, \Delta n$ → λ → c → **Plausibilität**

Aufgabe 4 – Eine begrenzte Messfreigabe entscheiden **AFB II–III**

Übertrage die Belege aus Aufgaben 1–3 in das Produktblatt. Entscheide „freigeben“, „bedingt freigeben“ oder „zurückhalten“. Eine plausible Zahl allein genügt nicht.

Messfreigabe PH-01

Datenart / Weg

Messbedingungen

Phasenkriterium

Rohdatenbeleg

☐ Offline-Modell ☐ Realstation nach Freigabe

Frequenz: _____ Temperatur: _____ Positionen: _____

Erste/letzte Position: _____ Intervalle: _____

Berechnung

λ = _____
 c = _____

Plausibilität

Vergleich / Beleg: _____

Entscheidung ☐ freigeben ☐ bedingt freigeben ☐ zurückhalten

Aussagegrenze _____

Übergabe Team B Nächster kontrollierter Schritt: _____

Produktcheck vor Abgabe

- ☐ Datenart eindeutig
- ☐ mindestens sieben Positionen
- ☐ SI-Einheiten korrekt
- ☐ Ergebnis plausibel begründet
- ☐ Entscheidung belegt
- ☐ Frequenz/Temperatur notiert
- ☐ Punkte und Intervalle unterschieden
- ☐ keine Zwischenrundung
- ☐ zwei konkrete Grenzen
- ☐ keine zertifizierte Prüfung behauptet

Keine Hausaufgabe, kein Test und kein Bewertungsraster. Die separate Übungsstunde kann Umrechnungen und Messreihen vertiefen; sie ist nicht Bestandteil dieser Planung.